

26-01-W11-TempPID-ADC

프로젝트 보고서

- 작성자: JeongWhan Lee
- 작성일: 2025-04-08
- 대상 보드: STM32F411RE (NUCLEO-F411RE)

1. 개요

본 프로젝트는 STM32 HAL과 CMake 기반 개발 환경에서 USART2 명령 제어, TIM2 PWM 부저 출력, TMP235 온도 센서 기반 PID 온도 제어를 통합한 펌웨어를 구현함.

시스템은 세 가지 동작 모드(Idle, Melody, PID)를 지원하며, PC 시리얼 터미널로 수신하는 명령에 따라 모드를 전환함.

2. 개발 환경

항목	내용
MCU	STM32F411RE (Cortex-M4, 84MHz)
프레임워크	STM32 HAL
빌드 시스템	CMake
통신 인터페이스	USART2, 115200 8N1
PWM 출력	TIM2 CH1 (PA15)
온도 입력	ADC1 IN6 (PA6) / TMP235
클럭	HSI 16MHz → PLL × 336/16/4 = 84MHz

3. 동작 모드

3.1 Idle 모드 (APP_MODE_IDLE)

- 부저 출력 정지, PID 제어 중단
- stop 명령 수신 시 진입

3.2 Melody 모드 (APP_MODE_MELODY)

- TIM2 CH1 PWM으로 도(262Hz)→레(294Hz)→미(330Hz) 순환 재생
- 각 음 지속시간 1,000ms, 음 간 간격 100ms
- 부팅 시 기본 모드로 진입
- start 명령으로 재진입 가능

3.3 PID 온도 제어 모드 (APP_MODE_PID)

- TMP235 온도 센서 ADC 값을 읽어 PID 제어 수행
- TIM2 CH1 PWM 듀티비로 히터 출력 조절 (PWM 주파수: 20Hz)
- PID 제어 주기: 50ms

- 1,000ms마다 온도·ADC·출력 상태를 UART로 보고
- `pid` 명령으로 진입

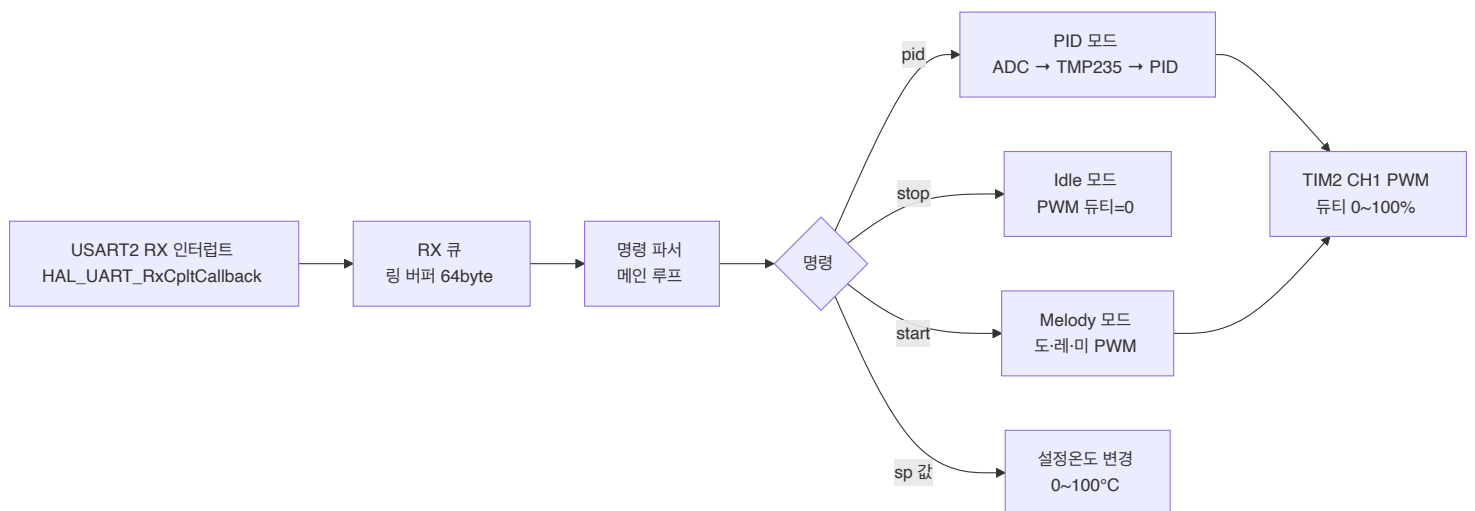
4. PID 제어 파라미터

파라미터	값
Kp	4.0
Ki	0.12
Kd	1.2
기본 설정온도(SP)	25.0 °C
제어 주기	50ms
PWM 주파수	20Hz
ADC 이동평균 샘플 수	8

5. UART 명령 목록

명령	동작
<code>start</code>	Melody 모드 진입 (멜로디 재생 시작)
<code>stop</code>	Idle 모드 진입 (모든 출력 정지)
<code>pid</code>	PID 온도 제어 모드 진입
<code>sp <값></code>	PID 설정온도 변경 (0.0 ~ 100.0 °C)

6. 시스템 동작 흐름



7. TMP235 온도 변환

TMP235 센서의 출력 전압을 온도로 변환하는 식은 다음과 같음.

$$V_{out} = \frac{ADC_{raw}}{4095} \times 3.3 \text{ V}$$

$$T (^{\circ}C) = \frac{\overset{\text{readme}}{V_{out}} - 0.5}{0.01}$$

ADC 노이즈 감소를 위해 8샘플 이동평균 필터를 적용.

8. 핀 구성

핀	기능	비고
PC13	사용자 버튼 입력	EXTI Falling Edge
PA5	LD2 LED 출력	500ms 토글
PA2	USART2_TX	AF7
PA3	USART2_RX	AF7, NVIC 인터럽트 Priority 0
PA15	TIM2_CH1 PWM 출력	부저/히터, Prescaler=8400-1
PA6	ADC1_IN6	TMP235 온도 센서, 144 cycles 샘플링
PA13, PA14, PB3	SWD/SWO	디버그 핀

9. 빌드 및 실행 방법

빌드

```
cd build/Debug
cmake --build .
```

시리얼 터미널 설정

항목	값
Baud rate	115200
Data bits	8
Parity	None
Stop bits	1
Flow control	None

명령 예시

```
start      → 멜로디 재생 시작
stop       → 출력 정지
pid        → PID 온도 제어 시작 (SP=25.0°C)
sp 30.5    → 설정온도를 30.5°C로 변경
```

10. 검증 정리

- UART 인터럽트 경로(NVIC + USART2_IRQHandler + 콜백 재등록) 적용 후 명령 수신 정상 동작 확인
- Melody / Idle 모드 전환(start / stop) 정상 동작 확인

- PID 모드 진입 후 온도 피드백 제어 및 UART 보고 정상 확인
- `sp` 명령으로 런타임 중 설정온도 변경 정상 확인
- 최신 빌드 성공 (FLASH: 25,372B, RAM: 2,408B)

11. 관련 소스 파일

파일	설명
Core/Src/main.c	메인 펌웨어 로직 전체
Core/Src/stm32f4xx_hal_msp.c	USART2 NVIC 설정 포함
Core/Src/stm32f4xx_it.c	<code>USART2_IRQHandler</code> 추가
26-01-W11-TempPID-ADC.ioc	STM32CubeMX 구성 파일